

TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL-3: Trigonometri



*Men cerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

NAMA : Syifa Komariyah Septi Ningsih

NIM : 1306625084

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul - 3 Trigonometri

1. Problem Statement

Membuat program untuk menghitung nilai sinus dan cosinus dari suatu sudut dalam derajat menggunakan pendekatan deret Maclaurin, kemudian membandingkannya dengan nilai sebenarnya (True Value) untuk menghitung Relative Error (Er), dimana proses penambahan jumlah suku dilakukan berulang hingga nilai kesalahan relatif kurang dari 5%, serta menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk tabel.

2. Mathematical Equation

a. Deret Maclaurin Untuk Sinus : $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n+1}}{(2n+1)!} \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$

b. Deret Maclaurin Untuk Cosinus : $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n}}{(2n)!} \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

c. Rumus Relative Error (Er) = $Er = \left| \frac{X_{\text{aproks}} - X_{\text{true}}}{X_{\text{true}}} \right| \times 100 \%$

3. Algoritma

1. Main

2. Import math

3. Ulangi selama while true (loop luar)

3.1. Cetak judul program

3.2. Input ("Nama = Syifa Komariyah")

3.3. Input ("NIM = 1306625084")

3.4. Input sudut dalam derajat

3.5. Konversi Sudut dari derajat ke radian

3.6. Hitung nilai true Value sinus dan cosinus

3.7. Tampilkan true Value sinus dan cosinus

3.8. Tampilkan header tabel

3.9. Tetapkan $n = 1$

3.10. Ulangi Perhitungan menggunakan while true (loop dalam)

3.10.1. Memanggil fungsi Maclaurin - $\sin(x, n)$.

3.10.2. Memanggil fungsi Maclaurin - $\cos(x, n)$.

3.10.3. Memanggil fungsi Error (AV-sin, TV-sin).

3.10.4. Memanggil fungsi Error (AV-cos, TV-cos).

3.10.5. Tampilkan n , AV sin, ER sin, AV cos, dan ER cos.

3.10.6. Periksa apakah $ER - \sin < 5\%$ dan $ER - \cos < 5\%$.

3.10.6.1. Jika Ya, keluar dari loop dalam dengan break

3.10.6.2. Jika Tidak, lanjutkan ke langkah 1.3.10.7

3.10.7. Tambahkan jumlah suku dengan $n = n + 1$, kemudian kembali ke langkah 3.10.

3.11. Tanya "Mau menghitung lagi (y/t)?"

3.12. Jika jawaban y, kembali ke 3

3.13. Jika jawaban t, keluar dari loop luar

4. Def Function McLaurin Sin

4.1 Definisikan fungsi McLaurin - sin (X,n)

4.2 Tetapkan hasil = 0 dan i = 0

4.3 Selama $i < n$, lakukan :

4.3.1 Hitung suku deret McLaurin sinus

4.3.2 Tambahkan suku ke hasil

4.3.3 Tambahkan $i = i + 1$

4.4 kembalikan hasil dengan return hasil

5. Def Function McLaurin Cos

5.1 Definisikan fungsi McLaurin - cos (X,n)

5.2 Tetapkan hasil = 0 dan i = 0

5.3 Selama $i < n$, lakukan :

5.3.1 Hitung suku deret McLaurin cosinus

5.3.2 Tambahkan suku ke hasil

5.3.3 Tambahkan $i = i + 1$

5.4 kembalikan hasil dengan return hasil

6. Def Function Error

6.1 Definisikan fungsi error (AV, TV)

6.2 Hitung : $ER = \left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100\%$

6.3 kembalikan nilai ER dengan return ER.

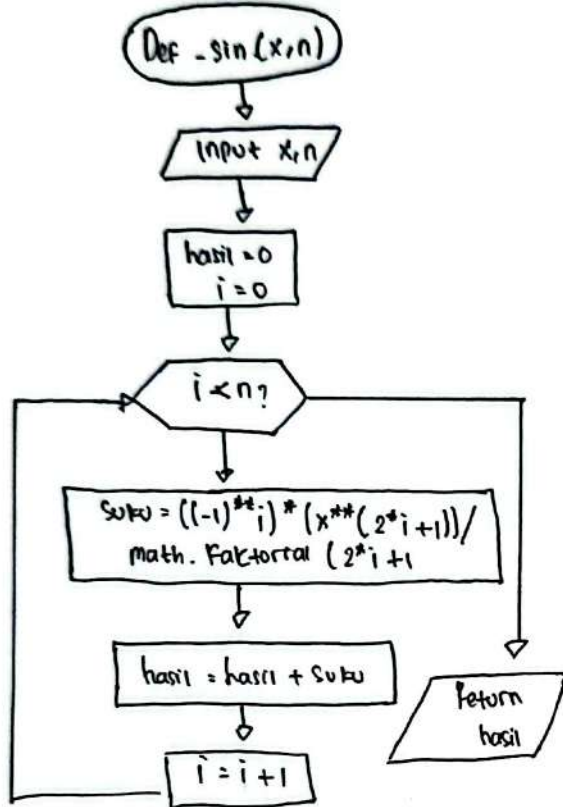
7. Selesai

7.1 Tampilkan "SELESAI"

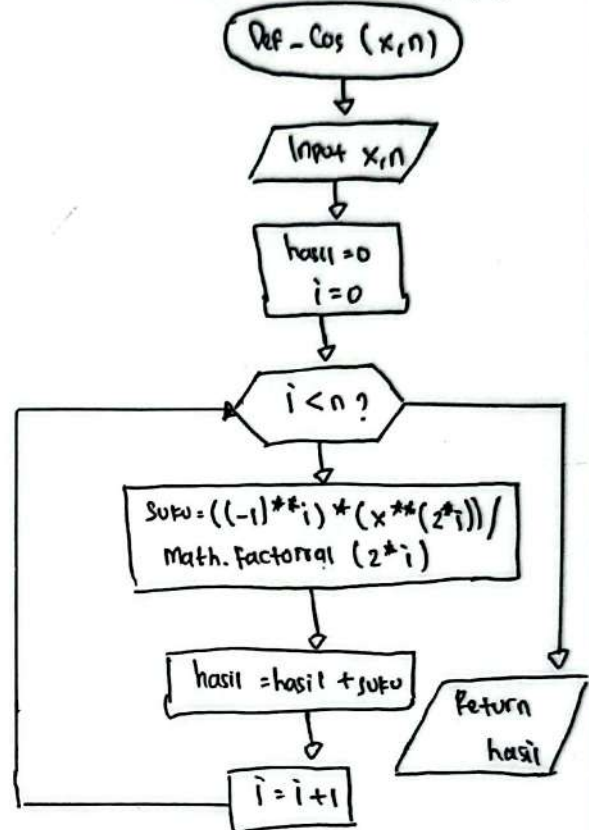
7.8 Selesai

4). Flowchart :

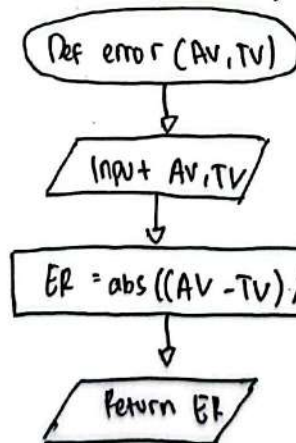
Fungsi McLaurin - sin(x,n)



Fungsi McLaurin - cos(x,n)



Fungsi Error (AV,TV)



Program utama :

